

与此相反,许多客户现在使用特定机制执行信道选择以避免竞争。IEEE 802.11 通常用于把笔记本计算机和其他设备连接到无线接入点,但它也可以用于设备之间。任何一种物理层都可以被使用,包括有或没有多个天线的多信道 FDM 以及扩频技术。现代版本的 IEEE 802.11 包括数据链路层的安全特性,比如对认证的支持以及高级的编码以支持 MIMO 传输。

以太网是有线 LAN 的主要形式。经典以太网使用 CSMA/CD 分配黄色电缆的信道,这根电缆在计算机之间蜿蜒穿梭。随着速度由原来的 10Mb/s 提升到 10Gb/s 并继续攀升,此体系结构已经发生改变。现在,诸如双绞线那样的点到点链路附载在集线器和交换机之上。有了现代交换机和全双工链路,链路上已经不存在竞争,交换机可以在不同的端口之间并行地转发帧。

若要把 LAN 布满整个建筑物,就需要一种互联这些 LAN 的方法。即插即用的网桥就能用于此目的。搭建网桥时需要用到后向学习算法和生成树算法。由于此功能是被内置在现代交换机内部的,所以,术语网桥和交换机可以互换使用。为了帮助桥接 LAN 的管理,VLAN 使得物理拓扑结构可划分为不同的逻辑拓扑结构。VLAN 标准,即 IEEE 802.1q,引入了一种新的以太网帧格式。

习 题

1. 在本题中,请使用本章中的一个公式,但首先要说明这个公式。帧随机到达一个 100Mb/s 的信道,并等待传输。如果帧到达时信道正忙,那么它必须排队等待。帧的长度呈指数分布,均值为 10 000 位/帧。对于下列每一个帧到达率,平均一帧要经历的延迟是多少(包括排队时间和传输时间)?

- (a) 90 帧/秒。
- (b) 900 帧/秒。
- (c) 9000 帧/秒。

2. N 个站共享一个 56kb/s 的纯 ALOHA 信道。每个站平均每 100s 输出一个 1000 位长的帧,即使前面的帧还没有被发送出去(比如站可以将输出帧缓存起来)。 N 的最大值是多少?

3. 一万个航空预订站在竞争使用一个分槽 ALOHA 信道。平均每个站发出 18 个请求/小时。一个槽是 $125\mu\text{s}$ 。总的信道负载大约是多少?

4. 对一个具有无限个用户的分槽 ALOHA 信道进行测量,结果有 10% 的槽是空闲的。
- (a) 信道负载 G 是多少?
 - (b) 信道吞吐量是多少?
 - (c) 信道的负载是不足还是过载?

5. 图 4-4 显示了从纯 ALOHA(最低)到 0.01-坚持型 CSMA(最高)的最大吞吐量。为了达到更高的最大吞吐量,一个协议做了一些平衡和妥协,比如增加额外的硬件支持或者增加等待时间。对于图 4-4 中显示的协议,请解释每个协议做了什么样的妥协以达到更高的吞吐量。

6. 在下列两种情况下 CSMA/CD 的竞争时间槽长度是多少?

(a) 一个 2km 长的双导电缆(twin-lead cable)(信号的传播速度是信号在真空中传播速度的 82%)?

(b) 40km 长的多模光纤(信号的传播速度是信号在真空中传播速度的 65%)?

7. 在一个使用基本位图协议的 LAN 中,最坏的情况下一个站要等多久才可以开始传输它的帧?

8. 对于二进制倒数计数协议中,解释一个序号较低的站可能得不到发送数据包的机会的原因。

9. 参考图 4-10。假设这些站知道有 4 个站——B、D、G 和 H 已经准备好要发送。自适应树遍历协议如何遍历这棵树,让所有 4 个站发送它们的帧? 如果从树根开始搜索,则有多少次额外的冲突发生?

10. 一群朋友聚在一起玩一些强交互的 CPU 和网络都敏感的视频游戏,他们使用一个高带宽的无线网络。无线信号无法穿透墙体,但是这群朋友都在同一个房间里。在这样的场景下,最好使用非坚持型的 CSMA 还是令牌环协议? 请解释你的答案。

11. 一组 2^n 个站使用自适应树遍历协议仲裁对一个共享电缆的访问。在特定的时刻,其中两个站进入就绪状态。如果 $2^n \gg 1$,那么需要最小、最大和平均多少个时间槽遍历这棵树?

12. 无线 LAN 使用诸如 CSMA/CA 和 RTS/CTS 这样的协议,而不使用 CSMA/CD。在什么样的条件下(如果存在),有可能使用 CSMA/CD?

13. 6 个站(A~F)使用 MACA 协议进行通信。有可能同时发生两个传输操作吗? 请解释你的答案。

14. 一座七层办公楼的每一层有 15 个相邻的办公室。每个办公室的前面墙上包含一个终端插口,所以这些插口在垂直面上构成了一个矩形网格。在水平方向和垂直方向上相邻插口之间均有 4m 的距离。假定在任何一对插口之间,无论是水平方向、垂直方向还是对角线方向,都可以直接铺设一根线缆,若使用下面的配置,需要多少米线缆才能将所有的插口连接起来?

(a) 正中间放置一台路由器的星状结构。

(b) 经典 IEEE 802.3 LAN。

15. 经典 10Mb/s 以太网的波特率是多少?

16. 假设经典以太网使用曼彻斯特编码,请画出比特流 0001110101 的编码输出。

17. 一个 1km 长、10Mb/s 的 CSMA/CD LAN(不是 IEEE 802.3),其传播速度为 $200\text{m}/\mu\text{s}$ 。这个系统不允许使用中继器。数据帧的长度是 256 比特,其中包括 32 比特的头、校验和以及其他开销。在一次成功传输后的第一比特槽被预留接收方,以便它抓住信道发送 32 比特的确认帧。假定没有冲突,除去开销之后的有效数据速率是多少?

18. 考虑建立一个 CSMA/CD 网络,在 1km 的线缆上运行速度为 1Gb/s,线缆中间没有中继器。线缆上的信号速度为 $200\,000\text{km/s}$ 。最小帧长度是多少?

19. 一个通过以太网传送的 IP 数据包长 60 字节,其中包括所有的头。如果没有使用 LLC,需要往以太网帧中填补字节吗? 如果需要,那么需要填补多少字节?

20. 以太网帧必须至少 64 字节长,才能确保当电缆另一端发生冲突时发送方仍处于发送过程中。快速以太网也有同样的 64 字节最小帧长度限制,但是它可以以 10 倍的速度发

送数据。它如何才能维持同样的最小帧长度限制?

21. 1000Base-SX 规范声明了时钟应该运行在 1250MHz,即使千兆以太网也只是假设其递交数据最大速率为 1Gb/s。这一更高的速度是为了提供一个额外的安全边界吗?如果不是,这么设计是为什么?

22. 千兆以太网每秒能够处理多少个帧?请仔细想一想,并考虑所有相关情形。提示:请考虑千兆以太网的实质。

23. 请说出一个网络的名称,它允许将多个连续的帧背靠背地打包在一起。为什么这个特性值得专门提出来?

24. 在图 4-27 中有 4 个站(A、B、C 和 D)。你认为后两个站中哪一个更接近 A?为什么?

25. 举例说明 IEEE 802.11 协议中的 RTC/CTS 与 MACA 协议有什么不同。

26. 参考图 4-33(b)。请想象一下,图中的所有的站、网桥、集线器都是无线站,这些链路都指示了两个站在彼此的无线电范围内。如果当 B1 想要传输给 A, H1 想要传输给 F 时, B2 正在给 D 传输,那么,哪一对站是隐藏站或者暴露站?

27. 一个无线 LAN 内有一个接入点和 10 个客户站。4 个站的数据速率为 6Mb/s,另外 4 个站有 18Mb/s 的数据速率,最后两个站有 54Mb/s 的数据速率。当全部 10 个站一起发送数据,并且下列条件成立时,每个站能获得的数据速率是多少?

(a) 没有采用 TXOP。

(b) 采用了 TXOP。

28. 假设一个 11Mb/s 的 IEEE 802.11b LAN 正在无线信道上背靠背地传送一批 64 字节帧,比特错误率为 10^{-7} 。平均每秒将有多少帧被损坏?

29. 两个连接到同一个 IEEE 802.11 网络的设备都在从 Internet 下载一个大文件。通过使用(滥用)IEEE 802.11 中提供服务质量的机制,一个设备如何能够得到比另一个设备更高的数据速率?

30. 图 4-28 显示了 IEEE 802.11 中针对不同优先级的帧有不同的等待时间。这种方法能够防止高优先级的流量,比如承载实时数据的帧,被普通的流量卡住。这种方法的缺点是什么?

31. 为什么有些网络可能用纠错码而不用检错和重传机制?请给出两个理由。

32. 为什么像 PCF(点协调功能)这样的方案更适合运行在更高频率上的 IEEE 802.11 的版本?

33. 蓝牙的轮廓使协议的复杂性显著增加了。但是,从应用的角度,这些轮廓为什么又是一个优势?

34. 在一个网络中,站通过激光束进行通信,类似于图 2-11 中显示的配置。请解释,为什么这种配置类似于或不同于以太网和 IEEE 802.11,以及这种配置如何影响它的数据链路层和 MAC 协议的设计。

35. 从图 4-30 中可以看到,一个蓝牙设备可同时位于两个微微网中。但为什么一个设备不可能同时是这两个微微网中的主节点?

36. 在基本速率下,一个 3 槽蓝牙帧的数据字段最大长度是多少?请解释你的答案。

37. 蓝牙的主设备和从设备之间支持两种类型的链路,是哪两种链路?每一种用于

什么?

38. 在本章中提到,基本速率下一个 1 槽帧重复编码后的效率约为 13%。基本速率下一个 5 槽帧重复编码后的效率是多少?

39. 在 IEEE 802.11 的跳频扩展频谱变体中,信标帧包含了停留时间。你认为蓝牙中类似的信标帧也包含了停留时间吗?请解释你的答案。

40. 一个专门为快速以太网设计的交换机有一个传输速率为 10Gb/s 的背板。在最差情况下它可以以多大的速率(帧/秒)处理帧?

41. 考虑图 4-33(b)用网桥 B1 和 B2 连接的扩展 LAN。假设两个网桥的哈希表都是空的。经过下面的数据传输序列后,B2 的哈希表会变成什么样?

- (a) B 发送一帧给 E。
- (b) F 发送一帧给 A。
- (c) A 发送一帧给 B。
- (d) G 发送一帧给 E。
- (e) D 发送一帧给 C。
- (f) C 发送一帧给 A。

假定每一帧都是在上一帧已经被收到以后再发出的。

42. 考虑图 4-33(b)用网桥 B1 和 B2 连接的扩展 LAN。假设两个网桥的哈希表都是空的。下面数据传输中的哪一个会导致一次广播?

- (a) A 发送一帧给 C。
- (b) B 发送一帧给 E。
- (c) C 发送一帧给 B。
- (d) G 发送一帧给 C。
- (e) E 发送一帧给 F。
- (f) D 发送一帧给 C。

假定每一帧都是在上一帧已经被收到以后再发出的。

43. 考虑图 4-33(b)用网桥 B1 和 B2 连接的扩展 LAN。假设两个网桥的哈希表都是空的。对于下面的数据传输序列,请列出数据包被转发时所在的全部端口。

- (a) A 发送一个数据包给 C。
- (b) E 发送一个数据包给 F。
- (c) F 发送一个数据包给 E。
- (d) G 发送一个数据包给 E。
- (e) D 发送一个数据包给 A。
- (f) B 发送一个数据包给 F。

44. 参考图 4-36。想象有一个额外的网桥 B0 与网桥 B4 和 B5 连接。请描述该拓扑结构的新生成树。

45. 考虑图 4-39 的网络。如果一台连接到网桥 B1 的计算机突然间变成白色的,这些标记需要有任何改变吗?如果需要,应该怎么改?

46. 考虑一个包含 7 个网桥的以太网 LAN。网桥 0 连接到网桥 1 和 2。网桥 3~6 连接到网桥 1 和 2。假设有大量的帧的目标指向连接到网桥 2 的站。首先描述根据以太网协议

构建的生成树,然后描述一棵替代的、可降低平均帧延迟的生成树。

47. 考虑两个以太网网络:在网络 A 中,站通过全双工的线缆连接到一个集线器;在网络 B 中,站通过半双工的线缆连接到一台交换机。对于这两个网络中的每一个,为什么需要或者不需要 CSMA/CD?

48. 从损坏帧的角度来看,存储-转发型交换机比直通型交换机更有优势。请说明这种优势是什么?

49. 4.7.3 节中提到,一些网桥甚至可能不会出现在生成树中。请描绘一个场景,其中一个网桥可能不会出现在生成树中。

50. 为了使 VLAN 正常工作,在网桥内部需要有相应的配置表。如果图 4-39 中的 VLAN 使用集线器而不是交换机,情况会怎么样?集线器也需要配置表吗?为什么需要或者不需要?

51. 在图 4-40 中,右侧传统终端域中的交换机是一个 VLAN 感知的交换机。在那里有可能使用传统的交换机吗?如果可能,它如何工作?如果不可能,为什么?

52. 请使用混杂模式抓取你自己的计算机发送的消息日志,抓取几分钟,分几次抓取。构建一个单通信信道的模拟器,并实现 CSMA/CD 协议。用你自己的日志代表这些正在竞争该信道的站,评估这些协议的效率,并讨论这些日志作为链路层负载的代表性。

53. 请编写程序模拟以太网上 CSMA/CD 协议的行为:当一帧正在被传输时,有 N 个站都准备要传输。你的程序应该报告每一个站成功开始发送帧的时间。假设每个时间槽 ($51.2\mu\text{s}$) 时钟滴答一次,并且冲突检测和发送干扰序列只需要一个时间槽。所有帧都具有最大允许的长度。

54. 从 www.wireshark.org 下载 Wireshark 程序。它是一个免费的开源程序,用于监测网络并报告网络正在传输什么。在 Youtube 上观看教程进行学习。有许多 Web 页面在讨论可以用它做的各种实验。这是一种很好的认知网络并获得实操感的方法。